五年级 STEMscopes · 单元3 人类对地球系统的影响

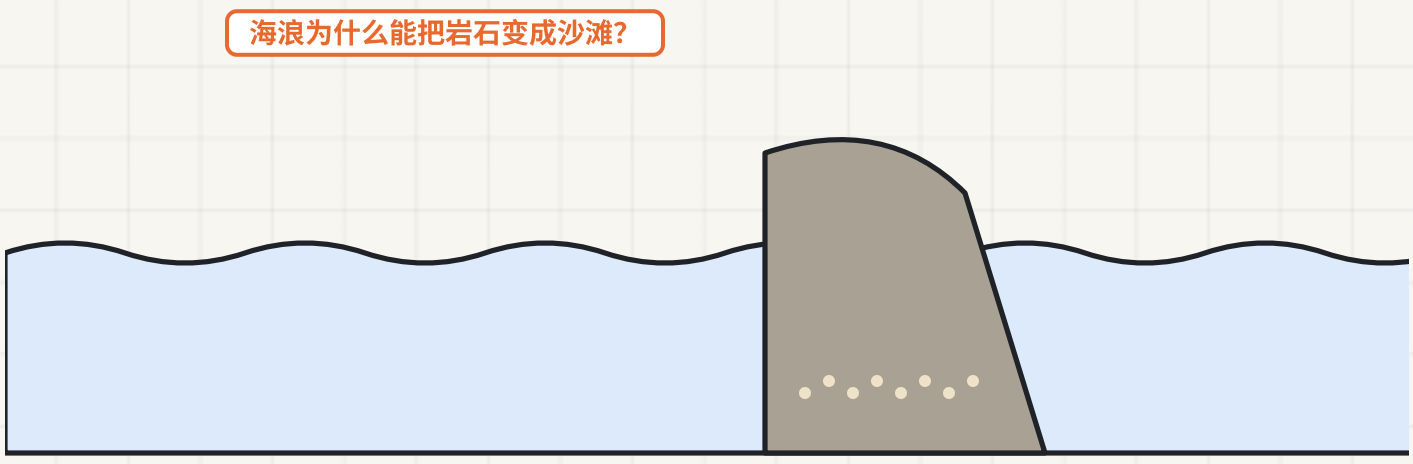
四大圈怎样互动?

第1章 地球系统的相互作用

（海浪为什么能把岩石变成沙滩? · 示例探究：四大圈层分类与沙盘）

01 现象

海浪为什么能把岩石变成沙滩?



↓

02 四大圈层

示例探究：把照片里的事物分到四大圈层，再找出圈层之间的互动（活动设计为示例）

岩石圈	水圈	大气圈	生物圈
岩石 土壤	海洋 河流	空气 风	动植物 人

例：水圈的海浪 → 磨碎岩石圈的岩石 → 形成沙滩

示例

↓

03 得出结论

岩石圈、水圈、大气圈和生物圈相互作用，共同塑造地球表面

水 + 岩石	风 + 水	植物 + 土	山 + 风
侵蚀成沙	形成海浪	根固土壤	影响降雨

这一章学到

- **圈层** · 四大圈
- **互动** · 互相影响
- **拓展** · 用沙盘模拟海浪
- **安全** · 沙盘别扬沙

教材来源: STEMscopes Grade 5 Earth's Systems Interactions · Accelerate Learning